



CORRECTION TD N°03

EXERCICE 1 – SEGMENTATION

1) L'adresse physique s'obtient en ajoutant l'adresse de base du segment au déplacement dans le segment, mais à condition que le déplacement ne soit pas supérieur à la taille du segment moins 1 (on compte le déplacement en partant de 0) :

- (0:128) : déplacement valide ($128 < 234$). $\text{Adr_physique} = \text{base} + \text{limite} = 540 + 128 = 668$.
- (1:100) : déplacement valide ($100 < 128$). $\text{Adr_physique} = \text{base} + \text{limite} = 1254 + 100 = 1354$.
- (2:465) : déplacement invalide ($465 > 328$).
- (3:888) : déplacement valide ($888 < 1024$). $\text{Adr_physique} = \text{base} + \text{limite} = 2048 + 888 = 2936$.
- (4:100) : déplacement valide ($100 < 200$). $\text{Adr_physique} = \text{base} + \text{limite} = 976 + 100 = 1076$.
- (4:344) : déplacement invalide car ($344 > 200$).

2) Non. Dans un segment de longueur 200, les déplacements valides sont dans l'intervalle [0-199].

EXERCICE 2 – PAGINATION

1) L'espace d'adressage du processus est l'espace d'adressage virtuel formé par les pages. Comme il y a 8 pages, la taille de l'espace virtuel est de $8 * 256 = 2048$ mots.

2) Comme les cadres sont numérotés sur 3 bits, il y a $2^3 = 8$ cadres. Taille d'un cadre = taille d'une page donc la mémoire physique comporte $8 * 256 = 2048$ mots (= 2Ko).

3) La conversion d'une adresse virtuelle en adresse réelle est réalisée de la façon suivante :

(a) Calcul du numéro de la page et du déplacement dans la page.

(b) Recherche dans la table de pages de l'entrée qui correspond à la page de façon à en déduire le numéro du cadre.

(c) L'adresse physique (réelle) est obtenue en ajoutant le déplacement à l'adresse physique de début du cadre.

Voici le détail des calculs pour les adresses demandées :

- $240 = 0 * 256 + 240 \rightarrow$ page = 0 et déplacement = 240. D'après la table des pages, cadre = 3.

D'où $\text{Adr_phys} = 3 * 256 + 240 = 1008$

- $546 = 2 * 256 + 34 \rightarrow$ page = 2 et déplacement = 34. D'après la table des pages, cadre = 0.

D'où $\text{Adr_phys} = 0 * 256 + 34 = 34$.



- $1578 = 6 * 256 + 42 \rightarrow$ page = 6 et déplacement = 42. D'après la table des pages, cadre = 5.

D'où $\text{Adr_phys} = 5 * 256 + 42 = 1322$.

- 2072 est en dehors de l'espace d'adressage virtuel du processus (2048 mots).

4) $770 = 3 * 256 + 2$. Il s'agit d'une adresse située dans la page 3. Or d'après la table des pages, cette page n'est pas présente en mémoire. Une référence à cette adresse provoquera donc un défaut de page.

5) D'après la table de pages, cette page se trouve dans le cadre 011. L'adresse physique s'obtient donc simplement en substituant aux 4 bits de poids fort de l'adresse virtuelle les 3 bits du numéro de cadre : 011 0000 0000 0111.

EXERCICE 3 – SEGMENTATION PAGINEE

Segments	Pages	Cadres
S1	2	2
	3	0
S2	2	9
S3	1	12

$$8212 = 2 * 4096 + 20$$

1) segment = S1

2) page = 2

3) déplacement = 20

4) cadre = 2

5) déplacement = 20

6) L'adresse physique est donc 8212 en décimal. L'adresse physique est exprimée sur 16 bits ($64\text{Ko} = 2^{16}$), dont 4 bits pour le numéro de cadre et 12 bits pour le déplacement dans la case ($4\text{Ko} = 2^{12}$), ce qui nous donne en binaire 0010 0000 0001 0100.